

Caso Práctico Unidad 1. Enunciado

Enunciado

Tratamiento de Imágenes con Python y OpenCV

Objetivo: El objetivo de esta práctica es un ejercicio básico de imágenes utilizando Python y la biblioteca OpenCV. Se deberá leer, mostrar, convertir a escala de grises, aplicar un filtro de desenfoque y detectar bordes en una imagen.

Instrucciones:

1. Lectura y Visualización de la Imagen:

- Utiliza OpenCV para leer una imagen de tu elección. La imagen debe estar en formato JPEG o PNG.
- Muestra la imagen original utilizando OpenCV.

2. Conversión a Escala de Grises:

- Convierte la imagen leída a escala de grises.
- Muestra la imagen en escala de grises.

3. Aplicación de Filtro de Desenfoque:

- Aplica un filtro de desenfoque gaussiano a la imagen en escala de grises.
- Muestra la imagen desenfocada.

4. Detección de Bordes:

- Utiliza el algoritmo de detección de bordes de Canny para detectar los bordes en la imagen desenfocada.
- Muestra la imagen con los bordes detectados.

5. Guardado de Imágenes Procesadas:

- Guarda las imágenes en escala de grises, desenfocadas y con bordes detectados en el disco.

Requisitos:

- Utiliza la biblioteca OpenCV (cv2).
- Asegúrate de manejar los errores que puedan surgir al leer o escribir archivos.
- Comenta tu código para explicar cada paso.

Entrega:

- Un archivo Python (.py) con el código fuente.

Las imágenes generadas

Red SUMMA ©